
Good Plant
园艺生产基本技术
谢兴斌
2025年4月

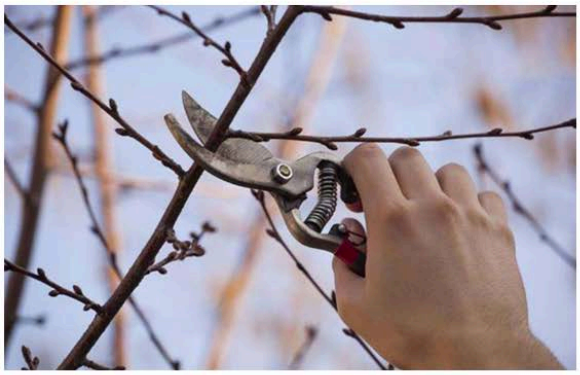
本章主要内容

- 第一节 园艺植物的繁殖方法
- ①. 实生繁殖
- ②. 嫁接繁殖
- ③. 自根繁殖
- 第二节园艺植物修剪技术
- 整形与修剪

第二节 园艺植物植株管理

整形与修剪技术

- 果树：整形修剪
- 观赏植物：造型和整枝
- 蔬菜：整枝打杈



整形与修剪的作用

- 1 调节生长与结果的关系
- 2 调节树冠的光照状况
- 3 改变果树的营养和水分状况

雨课堂 Rain Classroom

一、果树的整形修剪

- （一）果树整形修剪时期

1．冬季修剪

冬剪，又称休眠期修剪，指果树在秋末冬初落叶至翌年春季萌芽，或常绿树木冬季休眠期进行的修剪。

优点：

①处于农闲期，劳动力便宜；

②落叶后树冠清晰，便于操作；

③营养损失少。

（树液已回流到主干和根部）

一、果树的整形修剪

- （一）果树整形修剪时期

2．夏季修剪，春季至秋季末的修剪称夏剪，带叶修剪或生长季修剪。

原则:

①调节透光性（疏除内膛旺长枝条）；

②调节果实负载量（疏除部分结果枝条）；

③处理病虫枝。

对树势具有削弱作用

（二）果树修剪的方法

- 1．冬季修剪的基本方法

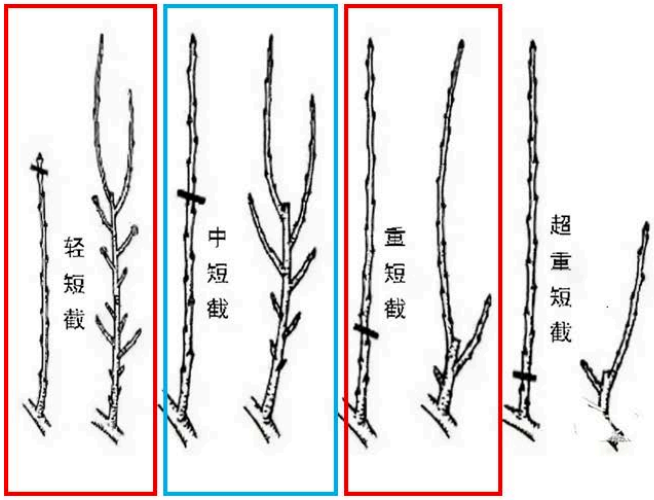
(1) 短截：剪去一年生枝条的一部分

轻短截（剪去1/3）

中短截（剪去1/3—1/2）

重短截（剪去1/2—2/3）

短截提高萌芽力并增强成枝力



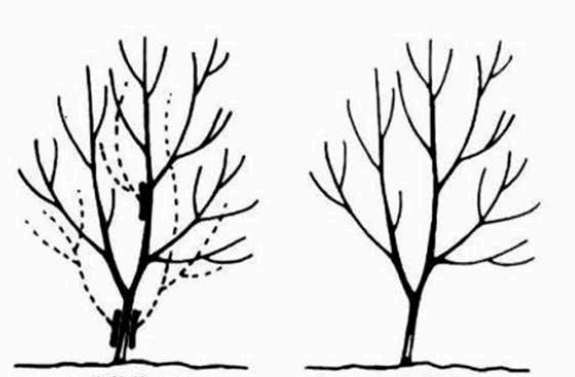
（二）果树修剪的方法

- 1．冬季修剪的基本方法

(2) 疏剪：将一年生或多年生枝条从基部疏除

作用：
促进剪口下芽和枝的生长、萌发和成枝，对剪口上的枝条有抑制作用。

原则：
适量疏剪，
幼树慎用；
改善树体通风透光



疏剪前　　疏剪后

（二）果树修剪的方法

- 1．冬季修剪的基本方法

(3) 缩剪：剪去多年生枝条的一部分

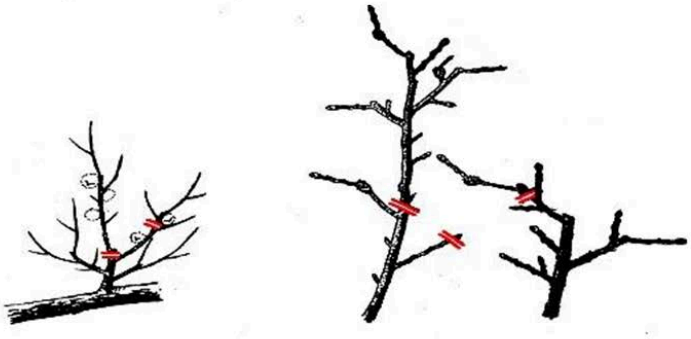
作用：

削弱较强的母枝

剪除多余的结果枝

更新复壮

原则：循序渐进



剪除多余的结果枝 更新复壮　　削弱较强的母枝

（二）果树修剪的方法

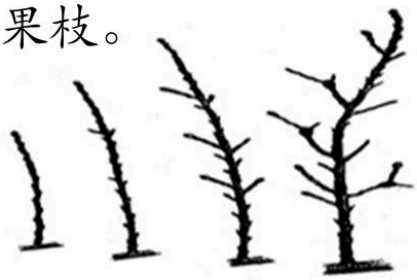
- 1．修剪的基本方法

（4）缓放/长放：一年生枝条自然生长，不修剪。

作用：（适合仁果类果树）

削弱生长势强的枝条，

促进幼树形成结果枝。



长放示意图



（二）果树修剪的方法

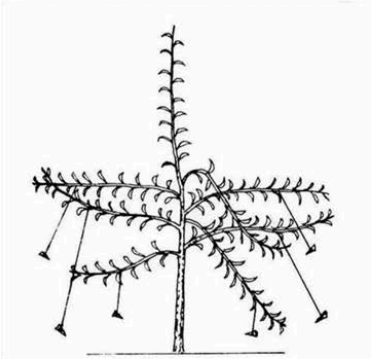
•1．修剪的基本方法

（5）开张角度



常见方法：

①拉枝





②拿枝：将一年生枝条从基部弯曲、扭伤木质部而不折断。

（二）果树修剪的方法

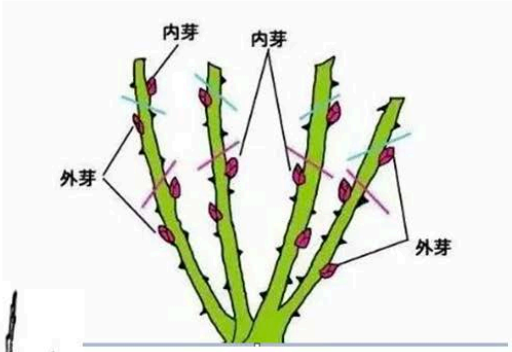
•1．修剪的基本方法

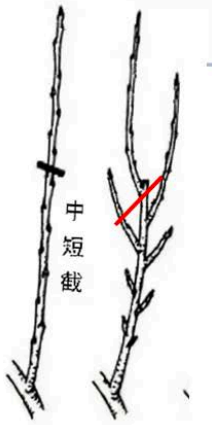
（5）开张角度

常见方法:

③留外芽剪，留小辫剪

④里芽外蹬





（二）果树修剪的方法

- 1．生长季修剪的基本方法

（6）刻伤、环剥、倒贴皮、环割

刻伤：在芽上方1cm切割枝条皮层，深达木质部，刺激伤口芽萌发、成枝和短果枝组的形成。



刻伤

环剥：枝条基部整齐的剥下一圈皮。

环割：枝条基部整齐的横切一周。



环剥

原理：暂时切断营养物质和激素上下运输通道。使光合产物积累，促进花芽分化和坐果

（二）果树修剪的方法

•1．生长季修剪的基本方法

（7）抹芽、除萌

抹芽是-除去过多萌发的芽

除萌是-剪除刚萌发的幼梢

时期:

春季和秋季树梢旺长期进行。

作用减少养分消耗，改善通风透光、减少冬季修剪量



抹并生芽



除萌

（二）果树修剪的方法

- 1．生长季修剪的基本方法

（8）摘心、剪梢

摘心是-除去嫩梢的顶端芽

剪梢是-剪除顶端部分枝叶

目的:

促进侧芽萌发，抑制新梢生长



（二）果树修剪的方法

- 1．生长季修剪的基本方法

（9）扭梢（与拿枝类似）

将新梢基部翻转扭伤使新梢上端朝下并扭转

目的:

促进花芽分化，改造直立枝、徒长枝

形成结果枝组



生长季节从基部扭梢，
转枝下垂，落叶后形成短枝

（二）果树修剪的方法

- 1．生长季修剪的基本方法

（10）圈枝、别枝

圈枝是-将1给长枝条围绕成圈或2个枝条相互圈起来

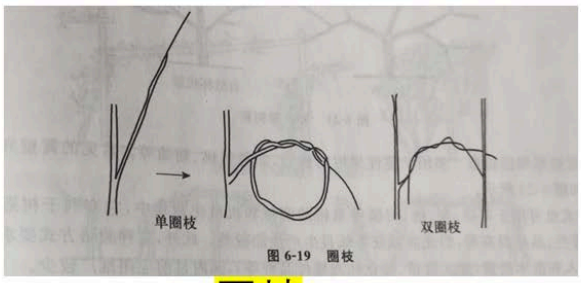
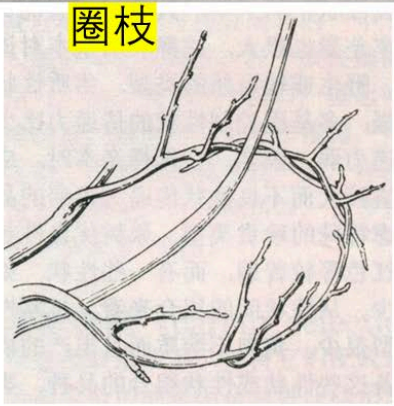


图 6-19 圈枝

圈枝



别枝是-将长枝上端别到其他枝条下端条围绕成圈

目的:

促进侧枝萌发，形成结果枝组

三．果树主要树形

- （1）自然开心形　　适合喜光性树种，如桃树
- （2）主干疏层形　　2-4个主枝
- （3）多主枝形　　2主枝也称Y形
- （4）篱架形和棚架形

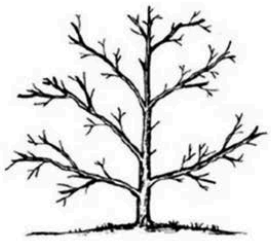


开心形

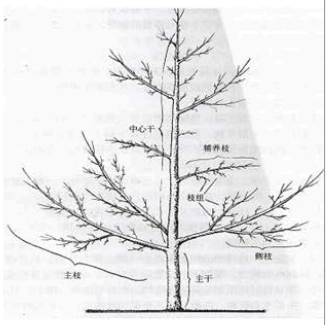
三．果树主要树形

- （1）自然开心形
- （2）主干疏层形
- （3）多主枝形
- （4）篱架形和棚架形

苹果、梨、核桃等大型乔木



主干形、纺锤形、疏散分层形



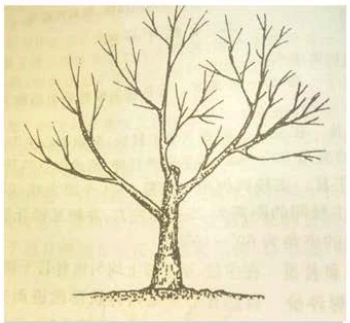
典型的主干型

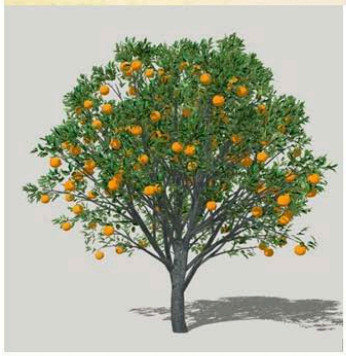


纺锤型

三．果树主要树形

- （1）自然开心形
- （2）主干疏层形
- （3）多主枝形　案例：柑橘、杏、李杨梅等
- （4）篱架形和棚架形





柑橘的多主枝形

三．果树主要树形







棚架形

- （3）多主枝形

- （4）篱壁形和棚架形

- 多用于蔓性果树，如猕猴桃、葡萄等

篱壁形苹果、梨机械化栽培



篱壁形

不同年龄时期果树整形修剪的任务

- 1．幼龄树：定干；选留骨干枝；利用辅养枝；大量培养配置结果枝组，实现成形和早果并举，适龄结果，适龄丰产。
- 2．成龄树：维持良好的树形、树势，调节好生长和结果的关系，达到高产稳产优质，延长盛果期年限。
- 3．衰老树：对骨干枝、结果枝组全面更新和复壮；用壮枝、旺枝和徒长枝代替，培养充实的内膛和背上枝组，减少枝量；严格控制花果量，集中营养，从而恢复一定的生长和结果能力。

（三）果树树体基本结构和主要树形

- 1．果树树体基本结构：一般果树地上部分包括主干和树冠两部分。树冠由中心干、主枝、侧枝、辅养枝和枝组组成。中心干、主枝、侧枝构成树体的骨架。
- 干高
- 树冠大小和形状
- 骨干枝数目
- 主枝分枝角度
- 辅养枝和枝组

二、观赏植物的整形修剪

- （一）整形：

  单干式；多干式；丛生式；悬崖式；攀缘式；匍匐式；支架式；圆球式和象形式。

（二）修剪：

摘心；疏剪；短剪；曲枝；抹芽；除蕾；疏果和摘叶。

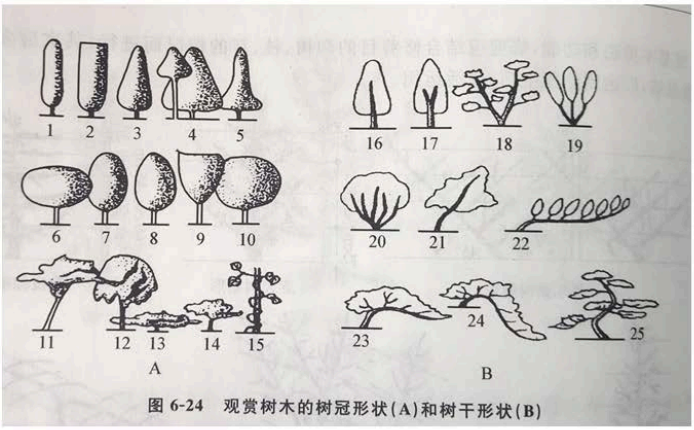


图 6-24　观赏树木的树冠形状(A)和树干形状(B)

三、蔬菜的植株调整

- （一）整枝打杈和摘心
- （二）摘叶和束叶
- （三）疏花疏果和保花保果
- （四）压蔓、支架



复 习 题

- 层积处理；嫁接繁殖；自根繁殖；连作；连作障碍；间作
- 1 简述实生繁殖的主要特点
- 2 简述嫁接繁殖的主要特点
- 3 促进扦插和压条生根的方法
- 4 什么是分株繁殖，例举说明依据繁殖器官类型不同分为几类
- 5简述影响嫁接成活的因素
- 6简述影响自根繁殖成活的因素
- 7 简述不同年龄时期果树整形修剪的任务
- 8 举例说明果树主要树形